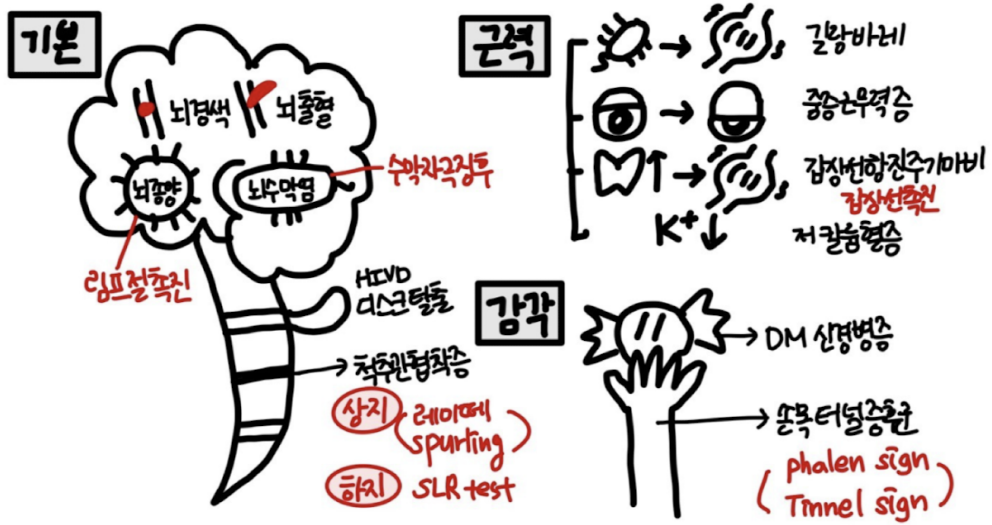


8. 근력/감각이상

35. 근력/감각이상 ★ 뇌신경검사. 팔다리 근력/감각 ⊕ DTR
바벨링스기



- **중요성(rationale)**

- 사소한 문제에서 심각한 질병까지 다양한 원인에 의해 발생할 수 있어 올바른 병력청취와 신경 진찰을 통하여 원인질환을 찾는 것이 중요

- **Overview**

- C에서는 힘이 빠지는게/감각이 이상한게 정확히 무엇을 말하는지 묻기
- A에서는 원인 부위(중추->말초)를 따라 차근차근 질문해 가는 것이 좋을 것
- 과거력, 사회력에서는 뇌혈관질환 위험 요인에 대해 질문
- 진단은 영상검사, 신경전도검사, 혈액검사 3 가지로 커버 가능
- 교육은 중추/말초에 따라 달라지는 경향이 있으니, 잘 구분할 것.

● 평가 목표

원인		
뇌질환		뇌졸중(뇌경색/뇌출혈), 뇌종양
척수질환		척수염, 추간판 탈출증
신경뿌리질환		추간판 탈출증, 척추관 협착증
말초신경질환		다발성 말초신경병, 길랑-바레 증후군, 국소 말초신경병(손목터널증후군)
신경-근육 접합부		중증근무력증
근육		염증성근병증(다발근염/피부근염)
기타		대사장애(저칼륨혈증), 약물(스타틴)
평가목표		
1) 원인 부위 추정: 뇌, 척수, 신경뿌리, 말초신경, 신경-근육 접합부, 근육		
2) 진단 및 치료 계획 수립		
3) 응급치료가 필요한 환자 감별		
구체적인 성과		
병력 청취	근력약화와 감각이상의 양상	급성(수초~수분): 뇌경색, 뇌출혈 의심. 아급성/만성(수일~수개월): 뇌종양, 염증성 질환, 퇴행성 질환 의심. 편측성: 뇌 질환(중추신경계) 의심. 양측성(대칭): 척수 질환, 다발말초신경병, 근육 질환 의심. 근위부(어깨, 골반/허벅지) 약화: 근육 질환(근염 등) 의심 (예: 계단 오르기, 머리 빗기). 원위부(손/발끝) 감각 이상: 다발말초신경병증 의심 (예: 젓가락질 곤란, 단추 채우기). Glove & Stocking: 당뇨병성 말초신경병증 등. Dermatome 분산: 신경뿌리 질환(추간판 탈출증 등). Sensory Level 존재: 척수 질환(가로척수염 등). (예: 명치 아래로 감각 소실) 일중 변동/활동 시 악화: 중증근무력증 의심 (아침에 양호, 오후/운동 후 악화).
	관련된 동반 증상	뇌신경 증상: 안면 마비, 구음장애, 연하곤란, 복시/안검하수 척수/자율신경 증상: 요실금, 배뇨 지연, 변비/변실금 통증 동반: 추간판 탈출증, 척추관 협착증, 염증성 근염
	응급을 요하는 적신호	뇌경색/뇌출혈: 편측 마비, 안면 비대칭, 언어 장애, 균형 상실 호흡근 마비: 호흡곤란 동반 척수 압박: 하지 근력 소실, Sensory level 관찰, 대소변 장애 뇌압 상승: 극심한 두통, 분출성 구토, 의식 저하
신체 진찰	신경 진찰	뇌신경검사: 동공반사, 안구운동, 안면 감각/운동, 혀 내밀기 상하지 감각: 피부분절에 따른 좌우 대칭 비교, 감각 경계선 찾기 상하지 근력: 근력 등급 측정, 근위부/원위부 비교, 근위축 관찰 심부건 검사: 항진- UMN 병변, 저하- LMN 병변 소뇌기능검사: Finger to nose, Heel to shin, Romberg, Tandem gait 수근관증후군 Tinel sign: 손목 정중신경 부위를 두드렸을 때 저림 유발 Phalen's test: 양 손등을 맞대고 90 도로 꺾어 1 분간 유지 시 저림 유발 요추 추간판탈출증 SLR test: 누운 상태에서 다리를 곧게 편 채로 들어 올려 방사통 유발 여부 확인 경추 추간판탈출증 Spurling's test: 목을 아픈 쪽으로 젖히고 위에서 눌렀을 때 팔로 뻗치는 통증 확인 중증근무력증

		Fatigability test: 위를 1 분 이상 지속적으로 쳐다보게 하여 눈꺼풀 처짐이 점점 심해지는지 확인 이외: 경동맥 청진, 말초 동맥 촉진(발등맥박)
진단 및 치료	진단	1. 영상 검사: 뇌/척추 CT/MRI 2. 전기생리학 검사: 근전도(EMG)/신경전도(NCS) 검사, 반복신경자극검사(RNS) 3. 혈액검사: 전해질(K), 근육 효소(CPK, LDH), 대사(혈당, vit B12), 항체(ANA 등) 4. 뇌척수액 검사
	신속한 진단이 필요한 환자	뇌졸중: 갑자기 발생한 편측 마비, 안면 마비, 구음 장애, 의식 저하 마미 증후군: 회음부 감각 소실, 하지 근력 저하, 대소변 조절 기능 상실 호흡근 부전 위험: 호흡곤란, 연하곤란
	치료(급성조치 포함)	- 뇌경색: 발병 4.5 시간 이내 정맥내 혈전용해제 - 마미증후군: 응급 척추 감압 수술 및 고용량 스테로이드 정맥 투여 - 길랑-바레 증후군: 정맥내 면역글로불린(IVIG) 투여 또는 혈장교환술 시행. - 중증근무력증 위기: 기도 삽관 및 기계 환기, 면역글로불린(IVIG) 또는 혈장교환술. - 저칼륨혈증 주기성 마비: 심전도(EKG) 모니터링 하에 칼륨(K+) 정맥 또는 경구. 추간판 탈출증/척추관 협착증: 급성기 침상 안정. ● 약물 치료(진통소염제-NSAIDs, 근육이완제). ● 물리 치료 및 경막 외 스테로이드 주사. ● 보존적 치료 실패나 마비 진행 시 수술 당뇨병성 다발말초신경병증: ● 엄격한 혈당 조절. ● 신경병증성 통증 완화제 투여(프레가발린, 가바펜틴, 항우울제 등). ● 당뇨병 예방을 위한 발 관리 교육. 수근관 증후군: ● 손목 부목 고정. ● 소염진통제 복용 및 손목 터널 내 스테로이드 국소 주사. ● 심한 근위축 동반 시 수술적 치료 고려
환자 교육	신속한 검사와 응급치료	뇌졸중 경고 징후 교육: 갑작스러운 한쪽 팔다리 마비, 안면 비대칭, 발음 어눌함, 극심한 두통 발생 시 지체 없이 119를 통해 응급실로 내원 하도록 교육 (발병 후 4.5 시간 이내 골든타임의 중요성 강조). 호흡근 마비 징후 교육: 다리에서 시작된 마비나 무력감이 가슴 위쪽으로 올라오며 숨쉬기 답답해지거나 사레가 심하게 들리는 경우(길랭-바레 증후군, 근무력증 위기 의심) , 질식 위험이 있으므로 즉시 응급실 내원 지시. 척추 압박 징후 교육: 허리 통증과 함께 갑자기 양쪽 다리에 힘이 빠지거나 대소변 조절 기능 상실(요실금, 변실금, 소변을 못 봄) 발생 시, 영구적 하반신 마비 방지를 위해 즉각 내원하도록 교육 (마미 증후군 위험).

● 원인 질환 정리

질환		질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
뇌	뇌경색 TIA 1+1	뇌로 가는 혈관이 막혀 뇌 조직을 손상시킴 (TIA는 일시적)	갑자기 발생한 국소 신경학적 이상(주로 편측), 고령, 기저질환	안면마비, 상하지 근력저하, 감각 소실, DTR 항진, 병적반사	뇌 CT/MRI, 심초음파, 경동맥초음파	혈전용해제, 혈전제거술, 항혈소판제
	뇌출혈 4+1	뇌혈관이 터져 피가 고이면서 주변 뇌 신경을 압박하고 손상시킴	벼락 두통, 분출성 구토, 의식저하, 경련	고혈압, 의식저하, 수막자극징후	뇌 CT/MRI, 요추천자, 뇌혈관조영술	혈압 조절, 뇌압 강하제, 수술적 혈종 제거, 코일 색전술
	뇌종양	뇌에 비정상적인 종양이 자라나면서 뇌 신경을 누르고 손상시킴	두통 및 구역/구토, 성격 변화, 경련, 체중감소, 시야장애	유두부종, 편측 마비, 소뇌기능 이상	뇌 CT/MRI, 조직검사	방사선치료, 항암치료, 수술 등 원인질환에 맞는 치료
척추	척수염	척수에 염증이 생겨, 염증이 발생한 척수 부위 아래쪽에 감각 이상과 근력 마비	수일에서 수주 내에 걸쳐 진행, 최근 바이러스 감염, 대소변 장애, 띠 모양 통증	Sensory level 관찰, 병변이하 마비, 초기 DTR 감소, 후기 항진	척추 CT/MRI, 요추천자	고용량 스테로이드 정맥 투여, 혈장교환술, 면역글로불린
	다발성 경화증	면역 체계가 수초를 공격하여, 시력 저하나 감각 이상 등 나타남	호전과 재발을 반복, 여러 신경계 부위에서 증상 발생, 시력저하, 안구통증	시력저하, 시야이상, 감각/운동 이상	뇌/척수 MRI, 뇌척수액 검사	고용량 스테로이드, 면역조절제
신경 뿌리	추간판 탈출증	디스크가 튀어나오면서 옆을 지나는 신경 뿌리를 누름	한쪽 다리나 팔을 따라 전기가 통하듯 뻗쳐 내려가는 방사통 및 저림	SLR test, Spurling test 양성, 분절 감각저하, 위약	척추 MRI, X-ray, EMG/NCS	소염진통제, 물리치료, 경막외 스테로이드 주사, 수술
	척추관 협착증	척추관 자체가 좁아지면서 신경을 전체적으로 압박	서서히 진행, 간헐적 파행, 감각저하, 근력저하	Extension 시 통증, SLR 음성	척추 MRI, 척추 CT, X-ray	약물 치료(진통제, 혈관확장제), 신경 차단술, 척추관 확장 수술
말초 신경	길랑 바레 증후군 0+1	면역 체계에 이상이 생겨, 발끝에서부터 시작된 근력 마비가 수일 내에 상체 쪽으로 빠르게 진행	양쪽 발끝에서 시작되어 상행하는 대칭성 근력 마비, 호흡 곤란, 음식 삼키기 곤란, 증상 발생 1~3 주 전 감기	대칭성 이완성 근위약, DTR 저하 또는 소실, 호흡곤란	NCS, 뇌척수액 검사	정맥 면역글로불린 투여, 혈장교환술
	당뇨성 신경병 증 1+1	오랜 기간 앓은 당뇨병으로 인해 미세 혈관과 말초 신경이 손상	양쪽 발끝과 손끝이 화끈거리거나 시리고 저림	양측 손발 감각 저하, 발 궤양	신경전도 검사, 혈당 및 당화혈색소 검사, 자율신경 기능 검사	혈당 조절, 신경병성 통증 조절제(가바펜틴), 발 관리
	수근관 증후군 1	수근관이 좁아져 정중신경이 눌림	1, 2, 3 번째 손가락, 4 번째 손가락 절반 및 손바닥의 저림과 통증.	Tinel sign 양성, 네번째 손가락 절반까지 감각저하, 엄지두덩 근육위축	신경전도 및 근전도 검사, 손목 초음파	손목 부목 고정, 스테로이드 주사, 수술적 수근관 유리술
	노신경 마비	외부 압박으로 인해 팔을 지나는 노신경이 손상	손목과 손가락을 위로 들어 올리지 못함, 손등 부위 감각 저하	Wrist drop, 손등 감각 저하 (엄지 검지 사이)	신경전도 및 근전도 검사	자연 회복 대기, 손목 부목, 물리치료
NMJ	중증 근무력 증	신경의 명령이 근육으로 전달되는 연결 부위에 면역 이상	안검하수, 복시 오후가 되거나 운동을 지속할수록 힘이 빠지고 휴식하면 호전	안검하수, 복시, 피로도 검사 양성, 얼음팩 검사 양성	반복신경자극검사, 항아세틸콜린수용 체 항체 검사	항콜린에스테라제(피리 도스티그민), 스테로이드, 흉선절제술
근육	염증성 근병증	근육 조직 자체에 자가면역 반응으로 염증	양측 대칭적인 근위부(큰 근육) 근력 약화, 감각 이상은 없음	근위부 근력 저하, 감각 정상, Heliotrope rash, Gottron's papules	근육 효소 수치(CPK, LDH) 측정, 근전도 검사, 근육 생검	고용량 스테로이드, 면역억제제
내 분	갑상샘 독성	갑상선항진증 환자가 과식, 운동 등으로 체내	근위약 과식, 음주, 운동 후 발생,	양하지 위주의 급성 이완성 마비, 빈맥,	전해질 검사(K+ 저하 확인), TFT,	저칼륨혈증 교정, 베타차단제

비	주기 마비	칼륨 수치가 떨어지면서, 팔다리에 마비	갑상선항진증 병력	손떨림	심전도	
	비타민 B12 결핍	신경 세포를 건강하게 유지하는 데 필수적인 비타민 B12 가 체내에 부족	손발 저림, 눈 감고 서 있거나 걸을 때 비틀거림 과거 위 절제 수술력, 엄격한 채식주의자.	양하지 진동각, 고유감각 소실, Romberg 양성	혈중 비타민 B12 수치, CBC, 척추 MRI	비타민 B12 주사, 원인 질환 치료

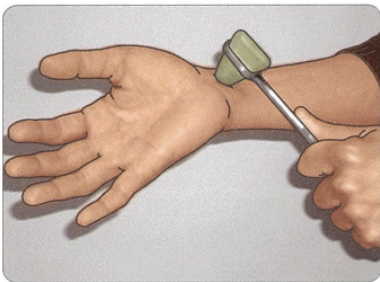
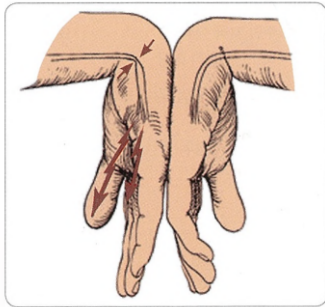


Heliotrope rash



Gottron's papule

O	언제부터, 갑자기/서서히, 어떤 상황	
L	(open Q) 힘이 빠진/감각이 이상해진 부위를 모두 말씀해주세요 상지/하지, 양측/편측, 근위/원위 어디서부터 시작? 현재 다른 곳은 어디어디? **편측: r/o 뇌졸중 **근위: r/o 염증성 근병증, 중증근무력증, 갑상샘주기마비 원위: r/o 당뇨병성 신경병증, 길랑-바레 (하지->상지)	
D	얼마나 지속되는지, 빈도 (변동 있다면) 하루 중 언제가 심한지 -r/o 중증근무력증	
Co	점점 심해지나	
Ex	이전에도 이런 적? -> 치료?	
C	Open) 힘이 빠지는게 구체적으로 어떤 느낌? [양상] 운동) 움직이기 힘들다는 의미? 어느 정도까지 움직일 수 있나? (걸을 때, 물건 잡을 때) 감각) 감각이 이상하기도 한가요? 저림/둔해짐/통증 (상지/하지, 양측/편측, 근위/원위) [정도] 일상생활에 지장이 있나요? NRS	Open) 감각이 이상해진게 구체적으로 어떤 느낌? [양상] 감각) 저림/둔해짐/통증 운동) 힘이 빠지거나 잘 못 움직이기도 한가요? 어느 정도까지? (상지/하지, 양측/편측, 근위/원위) [정도] 일상생활에 지장이 있나요? NRS
F	악화, 완화 요인 (쉬면 나아지나요?) *과음/과식/운동 r/o 갑상샘 주기 마비	
A	[전신] 발열/오한/체중변화/피로 [뇌] 두통 /시아장애/말 어눌/보행이상/구역/구토 [척수]: 배변 및 배뇨장애 (r/o 척수염, 마미증후군) [신경뿌리]: 목/허리 통증 (r/o 추간판탈출증, 척추관협착증) [말초신경]: 발열/최근 감기/예방접종 (r/o 길랑바레)	

	작열감/따끔거림/밤에 심해지는 통증/족부궤양 (r/o 당뇨병성 신경병증) [신경-근육 접합부]: 안검하수/복시 (r/o 중증근무력증) [근육]: 눈 주위 보라색 홍반/손등 발진 (r/o 피부근염) [내분비]: 더위불내성/두근거림/설사 (r/o 갑상샘 주기 마비)	
E	건강검진 이상 소견	
외	머리/허리-> 외상/수술	
과	고혈압/당뇨/간염/결핵 + 고지혈증/뇌졸중/갑상샘 질환	
약	복용중인 약물?	
사	음주/흡연/직업/스트레스/식습관/운동	
가	고혈압/당뇨/고지혈증/뇌졸중/신경계질환	
여	규칙성, LMP, 임신 가능성	
PEx	동의 구하기 손 씻기 **환자 거동이 불편할 수 있음. 자리 옮길 때 물어본 후 부축해주고, 보행이 불가능한 경우 일부 검사 생략	
	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 눈: 안검하수, Heliotrope rash, 2 입: 탈수 3 목: 갑상샘 촉진 (r/o 갑상샘 주기 마비), 경동맥 청진 (r/o 뇌졸중) 4 사자: 피부 긴장도 Gottron's papule 5 뇌신경검사: 동공반사, 안구운동(복시), 얼굴감각/운동 6 소뇌기능검사: Finger-to-nose, Rapid alternating test 일어서서 7 Romberg test, Tandem gait (침대로 걸어가며) 8 팔다리 감각/운동/DTR (상하지 모두) 9 병적 반사: Babinski sign, Ankle clonus 10 수막자극징후 11 특이검사: 경추 추간판탈출증: Spurling's test, Lhermitte sign 요추 추간판탈출증: SLR test, Patrick test 수근관증후군: Tinel sign, Phalen test(60 초) Tinel sign 찌릿거림  Phalen test 1분 정도 왼쪽 자세를 취하라고 하면 아파함 
	협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기 문진과 신체진찰 완료했는데, 특별히 걱정되거나 궁금한 점 있으신가요?	
검사, 치료	기본 진단	1. 뇌/척추 CT, MRI (중추 1st DOC) 2. 신경전도검사 (말초 1st DOC) 3. 혈액검사
	치료	뇌출혈- ICH: 혈압 조절, 뇌압 강하제, 수술적 혈종 제거, 뇌출혈- SAH: 혈압 조절, 수술적 치료, 코일 색전술, 클립결찰술 뇌경색: 혈전용해제(t-PA), 혈전제거술, 항혈소판제, 항응고제, 위험요인 관리 TIA: 항혈소판제, 항응고제, 위험요인 관리 당뇨병성 신경병증: 혈당 조절, 약물치료(가바펜틴, 프레가발린), 발 관리 길랑-바레 증후군: 정맥 내 면역글로불린, 혈장교환술, 호흡근 마비 감시

		수근관증후군: 손목 부목, 소염진통제, 수근관 내 스테로이드 주사, 수근관 유리술
교육	[안심] OOO 는 철저한 관리와 치료가 필요합니다. 증상이 심해지기 전에 병원에 잘 오셨습니다. [응급] 뇌- 갑작스러운 한쪽 팔다리 마비, 안면 비대칭, 발음 어눌함, 극심한 두통 발생 시(뇌졸중) 지체 없이 119 를 통해 응급실로 내원 신경뿌리- 허리 통증과 함께 갑자기 양쪽 다리에 힘이 빠지거나 대소변 조절 기능 상실 발생 시, 영구적 하반신 마비 방지를 위해 즉각 내원하도록 교육 (마미증후군) 말초신경- 숨쉬기 답답해지거나 사레가 심하게 들리는 경우(길랑-바레 증후군, 근무력증 위기 의심), 질식 위험이 있으므로 즉시 응급실 내원 [회피] 낙상 방지: 다리 근력 저하 및 균형 감각 소실로 인한 낙상 및 골절 위험 경고 손발 끝 감각이 무뎠던 환자의 경우, 뜨거운 물에 데이거나 날카로운 것에 찔려도 통증을 느끼지 못해 조직 괴사로 이어질 수 있으므로 맨발 보행 금지, 목욕 전 물 온도 확인 등 철저한 안전 관리 교육. [교정] 술/담배는 뇌혈관 건강에 위험하므로 중단. 또한 혈관이 좁아지는 것을 막기 위해 기름지고 짠 음식을 피하기. 과일과 채소를 많이 먹기. 운동은 일주일에 4-5 회씩, 한 번할 때 30 분 이상 땀이 날 정도로. 말초신경병증: 힘이 빠진 곳은 너무 무리해서 쓰지 않도록 하고, 필요하다면 보조구 사용	
PPI	오늘 많은 내용을 말씀드렸는데 잘 이해되었나요? 궁금하신 점 있으실까요?	